

الدليل المرجعي الشامل لمخططات تحليل وتصميم الأنظمة (UML & Structured Diagrams)

1. مخطط السياق ومخططات تدفق البيانات (Structural Data) (Flow)

1.1 Context Diagram (مخطط السياق)

المرحلة في SDLC: تحليل المتطلبات (Requirements Analysis).

المصدر والمدخلات: وثيقة نطاق المشروع (Scope)، مقابلات أصحاب المصلحة.

القواعد الصارمة: يمنع منعاً باتاً رسم أي عملية داخلية أو مخزن بيانات. الأسهم يجب أن تحمل أسماء واضحة للبيانات الصادرة والواردة.

العنصر	التمثيل الرسومي المعياري	ماذا يمثل في النظام؟	مثال (نظام إدارة التعليم EMIS)
النظام (System)	مستطيل رئيسي في المنتصف	النظام البرمجي ككتلة واحدة مغلقة	نظام إدارة التعليم المتكامل
الكيان الخارجي (External Entity)	مستطيل أطراف	جهة، شخص، أو نظام خارجي يتفاعل مع النظام	ولي الأمر، وزارة التربية، البنك
تدفق وارد (Input Flow)	سهم يتجه نحو النظام	بيانات خام أو طلبات تدخل للنظام	بيانات تسجيل الطالب الجديد
تدفق صادر (Output Flow)	سهم يخرج من النظام	تقارير، إشعارات، أو فواتير ينتجها النظام	إشعار قبول الطالب، كشف الدرجات

1.2 DFD Level 0 (المستوى صفر - مخطط تدفق البيانات)

المرحلة في SDLC: التحليل الهيكلي وتفكيك المتطلبات الوظيفية.

المصدر والمدخلات: ال Context Diagram + قائمة المتطلبات الوظيفية الرئيسية.

القواعد الصارمة: لا يجوز ربط كيان خارجي بكيان خارجي آخر، ولا مخزن بيانات بمخزن بيانات آخر مباشرة؛ يجب أن تمر البيانات دائماً عبر عملية (Process).

العنصر	التمثيل الرسومي المعياري	ماذا يمثل في النظام؟	مثال (نظام إدارة التعليم EMIS)
العملية (Process)	دائرة أو مستطيل مدور الحواف (مرقم)	وظيفة أو عملية رئيسية (من 3 إلى 7 عمليات)	1.0 إدارة التسجيل، 2.0 إدارة الدرجات
مخزن البيانات (Data Store)	مستطيل مفتوح من طرف (أو خطين متوازيين)	جدول أو ملف لحفظ البيانات بشكل دائم	D1 جدول الطلاب، D2 جدول الحسابات
تدفق البيانات (Data Flow)	سهم موجه يحمل اسماً	حركة البيانات بين العمليات، المخازن، والكيانات	طلب تسجيل، حفظ بيانات الطالب

1.3 DFD Level 1 (المستوى الأول - مخطط تدفق البيانات)

المرحلة في SDLC: التحليل المعمق للعمليات.

المصدر والمدخلات: عملية واحدة محددة من Level 0 (مثل العملية 1.0).

القواعد الصارمة: قاعدة التوازن (Balancing Rule): أي تدفق بيانات يدخل أو يخرج من العملية الأم في Level 0 يجب أن يظهر بنفس الحجم والنطاق داخل Level 1.

العنصر	ماذا يمثل؟	كيفية تطبيقه
العمليات الفرعية (Sub-processes)	تفكيك العملية الأم إلى 3-7 وظائف دقيقة	تُرجم تفريعياً، مثل: 1.1 استلام الملفات، 1.2 فحص الشروط، 1.3 توليد الرقم الأكاديمي.
المخازن المحلية (Local Stores)	مخازن مؤقتة أو جداول لا تحتاجها إلا هذه العملية	جدول الطلبات المؤقتة (قبل D1.1). الاعتماد النهائي).

2. المخططات السلوكية وهندسة المتطلبات (Behavioral UML)

2.1 Use Case Diagram (مخطط حالات الاستخدام)

المرحلة في SDLC: هندسة المتطلبات الوظيفية (Requirements Engineering).

المصدر والمدخلات: سيناريوهات المستخدم وحالات الاستخدام النصية (Use Case Descriptions).

العنصر	التمثيل الرسومي المعياري	الوظيفة البرمجية	مثال (نظام إدارة التعليم EMIS)
الممثل (Actor)	رجل العيدان (Stick Figure)	دور يؤديه مستخدم أو نظام خارجي	ولي الأمر، مدير المدرسة
حالة الاستخدام (Use Case)	شكل بيضاوي داخله (فعل + هدف)	وظيفة برمجية تقدم قيمة للممثل	تسجيل طالب جديد، رصد الدرجات
حدود النظام (System Boundary)	مستطيل يحيط بحالات الاستخدام	عزل نطاق النظام أو وحدة برمجية معينة	حدود (وحدة شؤون الطلاب)
علاقة التضمين (include)	سهم متقطع يخرج من الحالة الأساسية	استدعاء إجباري لحالة استخدام أخرى	تسجيل طالب -> التحقق من ولي الأمر
علاقة الامتداد (extend)	سهم متقطع يتجه إلى الحالة الأساسية	وظيفة إضافية اختيارية تحدث بشرط	تسجيل طالب -> طباعة كارت القبول
التعميم (Generalization)	سهم ينتهي بمثلث فارغ يتجه للمتبوع	علاقة وراثية الصلاحيات أو الخصائص	مدير المدرسة هو مستخدم (User)

2.2 Sequence Diagram (مخطط التتابع الزمني)

المرحلة في SDLC: التصميم المنطقي والتفصيلي للسلوك (Object Behavior Design).

المصدر والمدخلات: وصف السيناريو النصي لحالة الاستخدام (Main Flow & Alternatives).

العنصر	التمثيل الرسومي	ماذا يمثل؟
الكائن (Object)	مستطيل علوي مع اسم الكائن ونوعه	المكونات المشاركة في السيناريو (مثل: StudentUI, StudentController, StudentTable).
خط الحياة (Lifeline)	خط عمودي منقط ينزل من الكائن	يعبر عن الوجود الزمني للكائن أثناء العملية.
شريط التنفيد (Activation Bar)	مستطيل عمودي ضيق فوق خط الحياة	يعبر عن الفترة الزمنية التي يكون فيها الكائن نشطاً ومعالجاً للأوامر.
الرسالة (Synchronous Message)	سهم أفقي مصمت الرأس	استدعاء دالة أو إرسال أمر لكائن آخر (مثل: saveStudent(data)).
رسالة العودة (Return Message)	سهم أفقي متقطع الرأس	إرجاع نتيجة العملية أو تأكيد النجاح (مثل: Success).
إطار البدائل (alt fragment)	إطار مقسم بخط منقط للشرطين	يمثل جمل if-else الشرطية (مثال: إذا كان المعدل مقبولاً احفظ، وإلا ارفض).
إطار التكرار (loop fragment)	إطار يحمل كلمة loop والشرط	يمثل جمل التكرار لعملية برمجية (مثال: تكرار رصد الدرجات لكل طالب في القائمة).

2.3 Activity Diagram (مخطط الأنشطة وسير العمل)

المرحلة في SDLC: نمذجة العمليات وتحليل سير العمل المادي والبرمجي (Business Process Modeling).
المصدر والمدخلات: وصف المسار الإجرائي من فريق العمل ومحللي الأعمال.

العنصر	التمثيل الرسومي	الوظيفة والهدف
البداية والنهاية	دائرة سوداء مصمتة / دائرة مزدوجة	تحديد نقطة انطلاق سير العمل ونقاط الانتهاء المتاحة.
النشاط (Activity)	مستطيل بزوايا منحنية	خطوة إجرائية أو فعل يقوم به النظام أو المستخدم.

ممرات السباحة (Swimlanes)	أعمدة أو حارات تنظيمية	تقسيم المسؤوليات؛ لمعرفة من يقوم بالنشاط (مثل حارة: الطالب، حارة: الحسابات).
القرار والدمج (Decision & Merge)	شكل معين (Diamond)	القرار: يتفرع منه خطوط بناءً على شرط. الدمج: يعيد توحيد المسارات المنفصلة.
التوازي والجمع (Fork & Join)	خط مستقيم أفقي أو عمودي سميك	تقسيم خط سير العمل: Fork: انتظار Join: لأنشطة تتم بالتوازي. اكتمال الأنشطة المتوازية معاً.

3. مخططات التصميم الثابت وقواعد البيانات (Static Design & DB)

3.1 Class Diagram (مخطط الفئات)

المرحلة في SDLC: التصميم الكائني (Object-Oriented Design) وهيكل الكود.

المصدر والمدخلات: الـ ERD + الرسائل البرمجية المستنتجة من الـ Sequence Diagrams.

هيكل الكلاس (ينقسم لثلاث أقسام ثابتة):

1. اسم الفئة (Class Name): يكتب في الأعلى (مثال: Student).

2. الصفات (Attributes): تكتب بصيغة الرؤية ثم الاسم والنوع (مثال: - name: + studentId: int, (string).

3. العمليات (Methods): الدوال المتاحة مع برامتراتهما ونوع الإرجاع (مثال: + registerCourse(courseId: (int): bool).

ملاحظة الرؤية: - تعني Private, + تعني Public, # تعني Protected.

العلاقات الروابط (Relationships & Multiplicities):

- خط مستقيم عادي يوضح معرفة كلاس بكلاس آخر: Association (ارتباط).
- علاقة (جزء من كل) ضعيفة؛ يمكن للجزء أن يعيش بدون (تجميع - معين فارغ عند الأب) Aggregation. الكل (مثل: المدرسة والمدرسين، لو أغلقت المدرسة، المدرسون موجودون).
- علاقة (جزء من كل) قوية جداً؛ لا يمكن للجزء العيش (تركيب - معين ممتلئ عند الأب) Composition. بدون الكل (مثل: السجل الأكاديمي والطالب، لو حذف الطالب يُحذف سجله تلقائياً).

- Inheritance (is-a) علاقة الوراثة المعيارية: (وراثة - سهم بمثلث فارغ للأب) * (واحد لأكثر), * (أي عدد).
- تعددية الأطراف (Multiplicities): 1 (واحد بالضبط), 0..* (من صفر لأكثر), 1..* (واحد لأكثر), * (أي عدد).

3.2 ERD (مخطط علاقات الكيانات)

المرحلة في SDLC: تصميم قواعد البيانات (Database Architecture).

المصدر والمدخلات: قاموس البيانات ومتطلبات التخزين المستخلصة من التحليل.

العنصر	التمثيل الرسومي المعياري	الاستخدام الفيزيائي في قاعدة البيانات
الكيان القوي (Strong Entity)	مستطيل واحد	جدول مستقل يمتلك مفتاحاً أساسياً ثابتاً (مثل: جدول الطالب Student).
الكيان الضعيف (Weak Entity)	مستطيل مزدوج	جدول يعتمد وجوده على جدول آخر ولا يستقل بمفتاحه (مثل: أقساط الرسوم).
صفة أساسية / مفتاح (PK)	شكل بيضاوي تحته خط	العمود الذي يمثل المفتاح التجاري أو الأساسي للجدول (Primary Key).
صفة متعددة القيم (Multi-valued)	شكل بيضاوي مزدوج	صفة تحدث أكثر من قيمة لنفس السجل، وتتحول برمجياً لجدول منفصل (مثل: أرقام التلفون).
صفة مشتقة (Derived Attribute)	شكل بيضاوي منقط	صفة لا تُخزن في القاعدة بل تُحسب برمجياً (مثل: العمر بناءً على تاريخ الميلاد).
العلاقة (Relationship)	معين يربط بين مستطيلين	توضح الرابط ودرجته بين الجداول وتحدد مكان الـ Foreign Key (1:1, 1:M, M:N).

4. المخططات المعمارية ومخططات النشر (Architectural UML)

4.1 Component Diagram (مخطط المكونات البرمجية)

المرحلة في SDLC: التصميم المعماري للأنظمة (Software Architecture).
المصدر والمدخلات: نمط البنية البرمجية المعتمد (مثل Microservices أو MVC).

العنصر	الوصف الرسومي والمعماري	مثال تطبيقي
المكون (Component)	مستطيل يحمل رمز المكون الصغير أو ستيريوتايب component	يمثل وحدة برمجية مستقلة قابلة للاستبدال والنشر (مثل: AuthService, PaymentAPI).
الواجهة (Interface)	المقدمة (Lollipop): دائرة خط. المستهلكة (Socket): نصف دائرة.	تمثل نقاط الـ API Endpoints التي تسمح للمكونات بالتحدث مع بعضها.
المنفذ (Port)	مربع صغير على حدود المكون	يمثل نقطة العزل والربط المباشر للواجهات البرمجية بالمكون.

4.2 Deployment Diagram (مخطط النشر والتوزيع المادي)

المرحلة في SDLC: هندسة البنية التحتية والنشر (Infrastructure Design).
المصدر والمدخلات: مواصفات الخوادم والشبكات، المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements).

العنصر	الشكل المعياري	ماذا يمثل في الواقع؟	مثال عملي للنشر
العقدة المادية (Device (Node)	مكعب ثلاثي الأبعاد + device	أجهزة صلبة وسيرفرات حقيقية	خادم تطبيقات Linux, جهاز جوال العميل
بيئة التنفيذ (Execution (Env	مكعب مدمج + executionEnvironment	برمجيات النظام والمحاويات التي تشغل الأكواد	حاوية Docker, سيرفر Apache Tomcat
مسار الاتصال (Comm. (Path	خط واصل بين المكعبات يحمل اسم البروتوكول	بروتوكول الشبكة المستخدم للربط	بين العميل (HTTPS) بين (JDBC), (والسيرفر السيرفر والقاعدة)

جدول المراجعة السريع والنهائي للمهندسين

لتجنب الأخطاء الشائعة أثناء الرسم ومراجعة المخططات سريعاً:

المخطط المعياري	عناصر أساسية يجب ظهورها	عناصر يمنع ظهورها مطلقاً
Context Diagram	نظام وحيد في المركز، كيانات خارجية، تدفقات بيانات مسماة.	أي عملية داخلية، أي مخزن بيانات، أسهم بلا أسماء.
DFD Level 0	عمليات رئيسية مرقمة، مخازن بيانات رئيسية، كيانات خارجية.	تفاصيل برمجية معقدة، شروط جمل if وال loops.
Use Case Diagram	ممثلون (Actors)، حالات استخدام بيضاوية تبدأ بفعل، حدود نظام.	تتابع زمني للخطوات، تدفق بيانات، مخازن بيانات.
Sequence Diagram	كائنات أفقية، خطوط حياة عمودية، رسائل زمنية، إطارات (alt, loop).	علاقات ال ERD، ممرات سباحة، توزيع السيرفرات المادي.
Class Diagram	كلاسات بثلاث حقول، صفات، دوال برمجية، علاقات كائنية مفسرة.	أوقات تنفيذ الرسائل، تدفق سير العمل المادي والورقي.
ERD	كيانات (مستطيلات)، صفات (بيضاوية)، روابط (معينات)، مفاتيح أساسية.	دوال برمجية (Methods)، واجهات مستخدم، بروتوكولات شبكة.

</div>